

Curso: Agronomia

Disciplina: Ciência do Solo e Engenharia (Núcleo técnico)

Conteúdo: Solos: Mineralogia, Fertilidade do Solo, Microbiologia e Manejo e Conservação do Solo. Recursos Hídricos: Hidráulica e Irrigação e Drenagem. Infraestrutura: Topografia e Mecanização Agrícola

Dificuldade: Baixo

Exercício - Solos e Recursos Hídricos na Agricultura

****CURSO:**** Agricultura Sustentável

****DISCIPLINA:**** Fundamentos da Agricultura

****ALUNO:**** _____

****DATA:**** ____/____/____

****Tema:**** Solos: Mineralogia, Fertilidade do Solo, Microbiologia e Manejo e Conservação do Solo. Recursos Hídricos: Hidráulica e Irrigação e Drenagem. Infraestrutura: Topografia e Mecanização Agrícola

****Questões Objetivas:****

****1.** A mineralogia do solo se refere a:

- a) Estudo da composição química do solo.
- b) Estudo da composição mineral do solo, incluindo suas partículas e elementos.
- c) Estudo da formação do solo a partir de rochas.
- d) Estudo da interação do solo com a atmosfera.

****2.** A fertilidade do solo é determinada principalmente por:

- a) Cor da terra e textura.
- b) Presença de nutrientes essenciais (nitrogênio, fósforo, potássio) e matéria orgânica.
- c) Profundidade do solo e pH.
- d) Umidade do solo e temperatura.

****3.** Qual das seguintes opções representa uma atividade microbiana crucial para a fertilidade do solo?

- a) Predação de nematóides.
- b) Decomposição da matéria orgânica e fixação de nitrogênio.
- c) Produção de toxinas que prejudicam as plantas.
- d) Infiltração de água no solo.

****4.** A irrigação por gotejamento é uma técnica que se destaca por:

- a) Aplicar grandes volumes de água de forma rápida.
- b) Promover a erosão do solo devido à alta concentração de água.
- c) Entregar água diretamente na raiz da planta, minimizando perdas por evaporação.
- d) Utilizar a pressão da água para pulverizar a água sobre a superfície do solo.

****5.** A topografia do terreno influencia diretamente:

- a) A quantidade de fertilizantes a serem aplicados.
- b) O tipo de cultura que pode ser cultivada e a necessidade de mecanização.
- c) A quantidade de água que pode ser armazenada.
- d) A incidência de pragas e doenças nas plantas.

****Gabarito:****

- 1. b
- 2. b
- 3. b

- 4. c
- 5. b

****Atividade Prática:****

****Título:**** Análise Preliminar de um Solo

****Objetivo:**** Desenvolver a capacidade de observação e identificação preliminar das características do solo.

****Materiais:****

- * Espécie de solo (coletar amostra em um local de sua escolha).
- * Peneira (malha de 2mm).
- * Recipientes limpos e secos (para coleta de amostras).
- * Luvas de proteção.
- * Fita métrica (para medição).
- * Manual de identificação de solos (opcional, para consulta).

****Procedimentos:****

1. ****Coleta da Amostra:**** Utilize as luvas de proteção. Colete uma amostra de solo de diferentes áreas do local escolhido, evitando áreas compactadas ou com vegetação densa.
2. ****Peneiramento:**** Peneire a amostra em uma peneira de 2mm. Descarte as partículas maiores que não passarem na peneira.
3. ****Observação e Descrição:****
 - * ****Cor:**** Descreva a cor da terra (ex: clara, marrom, avermelhada, negra).
 - * ****Textura:**** Avalie a textura do solo (argiloso, arenoso, siltiloso ou misto). Utilize a técnica da "mão" (ou "teste da mão") para estimar as proporções de cada tipo de partícula.
 - * ****Compactação:**** Avalie a compactação do solo (fácil de quebrar ou resistente).
 - * ****Presença de Materiais Orgânicos:**** Observe se há presença de matéria orgânica (folhas, galhos, etc.).
4. ****Registro:**** Registre suas observações em uma tabela pré-elaborada com as seguintes colunas:
 - * Local da Amostra
 - * Cor
 - * Textura (descrição)
 - * Compactação (descrição)
 - * Presença de Materiais Orgânicos (sim/não)

****Entrega:**** Entregue a tabela preenchida e uma breve (1 parágrafo) descrição do tipo de solo observado, justificando sua escolha com base nas características observadas.

****Observações:**** Esta atividade pode ser adaptada dependendo do nível de conhecimento dos alunos e dos materiais disponíveis. Se possível, realize a análise do solo em laboratório para obter resultados mais precisos.